통계열역학 (2014년 1학기) 기말고사 예시

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

계산에 필요한 물리상수

아보가드로 수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ 기체 상수: $R = 8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$

Boltzmann 상수: $k_B = 1.38066 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$ Planck 상수: $h = 6.62608 \times 10^{-34}\ \text{J s}$

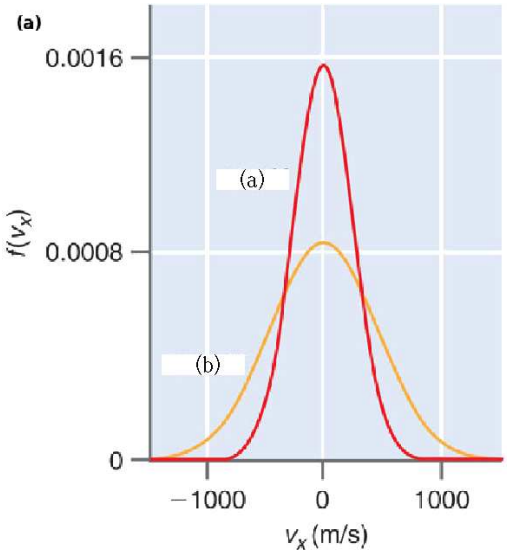
빛의 속도: $c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$

1. **(10점)** 아르곤 기체의 열역학 성질을 조사하기 위해 분자동역학 모의실험을 수행하려고 한다. 아르곤 기체의 밀도가 0.1 g/cm^3 가 되도록 하려면 각 변의 길이가 50 Å× 50 Å× 50 Å인 모의실험 상자에 들어가야 할 아르곤 분자의 수는 몇 개인가? 단, 아르곤 분자의 몰질량은 39.95 g/mol이다.

2. **(10점)** 높은 온도에서 선형 다원자분자의 병진, 회전, 진동 운동의 일정부피 몰열용량에 대한 기여를 모두 더하면 얼마인가? 기체상수 R을 이용하여 나타내어라.

3. **(20점)** 온도 T에서 각 변의 길이가 L인 정육면체 용기에 들어있는, 질량이 m인 단원자분자 이상기체의 병진운동에 대한 분자분배함수를 구하여라.

4. **(20점)** 다음 그림은 298 K와 1000 K에서 아르곤 분자의 x 방향 1차원 속도분포에 대한 그래프이다. (a)와 (b) 각각에 해당하는 온도는 무엇이며, 그 이유는 무엇인지 기술하여라.



5. **(20점)** 실제 기체에 대한 van der Waals 상태식은 다음과 같이 주어진다.

$$P = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$$

위 식에서 V_m은 기체의 몰당 부피를 의미한다. 위 식에서 우변의 각 항이 이상기체의 상태방정식 $P = RT/V_m$과 차이가 나는 이유에 대해 간단하게 설명하여라.